

S

tructures cristallines

À l'issue du chapitre, il faut savoir identifier une maille et le nombre Z de motifs par maille, connaître la différence entre empilement compact et non-compact et identifier les différentes structures de type cubique P, I et F et les différentes structures ioniques.

1. Définition	58
1.1. Maille élémentaire	58
1.2. Nombre de motifs	59
1.3. Coordinence	59
1.4. Compacité	59
2. Structure métallique	59
2.1. Empilements non compacts	59
2.2. Empilements compacts	61
3. Les sites cristallographiques	63
3.1. Site cubique	63
3.2. Site octaédrique	63
3.3. Site tétraédrique	64
4. Les structures covalentes	64
5. Structures ioniques	65
5.1. Structure des corps simples de type AB	65
5.2. Structure des corps simples de type AB ₂	68

1. DÉFINITION

1.1. Maille élémentaire

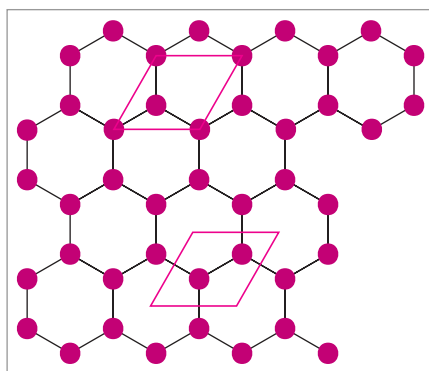
D'un point de vue bidimensionnel d'abord, le modèle de Bravais fait apparaître deux notions nouvelles :

- le **motif** constitué par le plus petit schéma discernable : c'est par exemple, un atome de cuivre dans un barreau de ce métal, mais cela peut être aussi CaCO_3 au sein d'un cristal moléculaire de carbonate de calcium ;
- le **réseau-plan**, lieu d'existence de l'ensemble des motifs.

Ces deux éléments suffisent pour reconstituer le réseau bidimensionnel. La **périodicité de répétition** du motif se définit au moyen de 2 vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ et de l'angle γ qu'ils forment. Il suffira par la suite, pour décrire l'espace, de prendre un troisième vecteur $\vec{c}$ non coplanaire aux deux autres.

Une **maille élémentaire** correspond à la portion **minimale** de plan telle que, **par translation**, dans les 2 directions de l'espace définies par les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$, elle **définit** le réseau. Le choix de ces 2 vecteurs étant quelconque, le même réseau-plan peut être décrit par une infinité de mailles élémentaires possibles, définies arbitrairement.

Ainsi, le motif peut être successivement localisé aux sommets des mailles ou par exemple au centre de celles-ci (figure ci-contre).



L'origine, définie arbitrairement pour la maille, constitue un **nœud** du réseau. Dans l'espace, les divers nœuds se déduisent du premier par une translation du type :

$$\vec{t} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$$

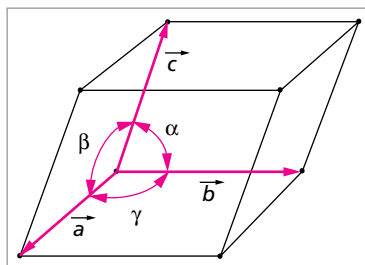
où m , n et p sont des **entiers**.

L'usage tend à placer **un point** caractéristique **du motif** à l'emplacement de chacun des **nœuds** du réseau, de sorte que l'assimilation entre ces 2 notions (motif, nœud) est devenue telle que, dans la pratique courante, il est fréquent qu'elles soient employées indifféremment l'une pour l'autre.

Le parallélépipède le plus simple à construire dans l'espace avec ces 3 vecteurs et les angles qu'ils déterminent, $\alpha = \widehat{(\vec{b}, \vec{c})}$, $\beta = \widehat{(\vec{c}, \vec{a})}$ et $\gamma = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})}$,

constitue la **maille élémentaire**. Son volume est évidemment donné par la relation classique :

$$V = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c})|$$



1.2. Nombre de motifs

Il est important de déterminer le **nombre de motifs Z par maille**. L'examen des diverses mailles laisse apparaître le fait que certains éléments du motif appartiennent uniquement à la maille, alors que d'autres se partagent **entre n mailles**. Dans ce cas, ils ne comptent statistiquement que pour **$1/n$ pour la maille considérée**. Ainsi :

- un **élément extérieur** à la maille ne lui appartient pas. Il compte pour 0 ;
- un **élément au sommet** appartient à 8 mailles. Il compte pour $1/8$;
- un **élément sur une arête** appartient à 4 mailles. Il compte pour $1/4$;
- un **élément sur une face** appartient à 2 mailles. Il compte pour $1/2$;
- un **motif intérieur** à la maille n'appartient qu'à elle. Il compte pour 1.

En considérant comme volume le volume V de la maille élémentaire, il faut évaluer la masse des atomes de la maille. Celle-ci est égale au nombre de motifs Z que multiplie la masse atomique du motif qui s'exprime par l'expression M/N , avec M , masse molaire du motif et N , nombre d'Avogadro. D'où :

$$\rho = \frac{MZ}{NV}$$

1.3. Coordinnence

La **coordinnence** d'un atome ou d'un ion au sein d'une maille correspond au nombre de plus proches voisins.

1.4. Compacité

La compacité C d'une structure représente le rapport entre le volume occupé par les atomes ou les ions (considérés comme des sphères) et le volume de la maille.

2. STRUCTURE MÉTALLIQUE

Dans ce type de structure, les liaisons atomiques sont métalliques (voir p. 39). On distingue suivant le mode d'empilement des atomes métalliques, qui seront considérés dans tous les cas comme des sphères tangentes, les empilements non compacts et les empilements compacts.

2.1. Empilements non compacts

• Structure cubique simple

Dans la structure cubique simple ou de mode P, l'empilement n'est pas compact. En effet si les sphères d'une même face sont jointives, elles ne disposent que de 4 voisins au lieu de 6 dans un empilement compact. Ces sphères sont tangentes d'une couche à l'autre avec une séquence d'empilement...AAAAA.

La représentation générale de cette structure apparaît sur la figure ci-contre. Les atomes étant tangents le long d'une arête, le paramètre a s'exprime par :

$$a = 2R$$

où R est le rayon atomique du métal.

Dans cette structure, chaque atome situé au sommet de la maille, possède 6 proches voisins. Les atomes du cristal ont donc une coordinence 6.

Le nombre d'atomes par maille, Z , dans cette structure est :

$$Z = 8 \times \frac{1}{8} = 1$$

car chaque atome au sommet de la maille entre dans la formation de 8 mailles au total.

La compacité de cette maille se détermine de la manière suivante :

$$C = \frac{Z \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{1 \frac{4}{3} \pi R^3}{(2R)^3} = \frac{\frac{4}{3} \pi R^3}{8R^3} = \frac{\pi}{6} = 0,51$$

Dans une structure cubique, le volume de la maille est égal à a^3 .

• Structure cubique centrée

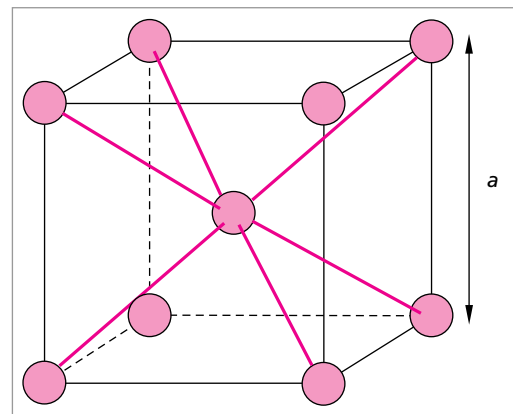
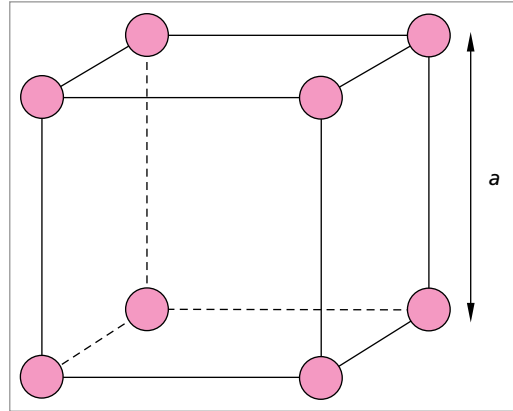
Dans la structure cubique centrée, ou de mode I, l'empilement n'est pas compact puisque les sphères ne sont plus jointives dans une couche (le plus proche voisin d'un atome au sommet du cube est l'atome central). Ces sphères sont tangentes d'une couche à l'autre avec une séquence d'empilement...ABABAB.

La représentation générale de cette structure apparaît sur la figure ci-contre. Les atomes de ce réseau sont donc tangents entre eux le long de la diagonale du cube. Le paramètre a est donc relié au rayon atomique R par :

$$4R = a\sqrt{3}$$

Dans cette structure, l'atome situé au centre a 8 proches voisins occupant les sommets. Les atomes du cristal ont donc une coordinence 8.

Le nombre d'atomes par maille, Z , dans cette structure est égal à $Z = 8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$, car chaque atome au sommet de la maille entre dans la formation de 8 mailles au total, tandis que celui au centre entre dans la formation d'une seule maille.



La compacité de cette maille se détermine de la manière suivante :

$$C = \frac{Z \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{2 \frac{4}{3} \pi R^3}{\left(\frac{4R}{\sqrt{3}}\right)^3} = 0,68$$

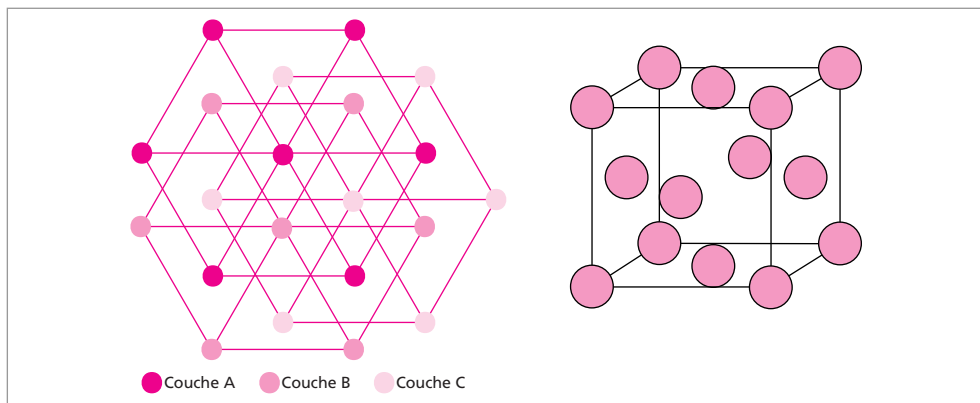
2.2. Empilements compacts

Dans une couche (couche A) d'un empilement compact, une sphère quelconque est tangente à 6 sphères identiques, qui constituent autour d'elle un hexagone régulier de côté $a = 2R$. Afin de minimiser le volume occupé dans l'espace, les sphères de la seconde couche, la couche B, viennent alors se mettre au contact avec 3 sphères de la couche A formant un tétraèdre régulier. 3 sphères pourront se placer au sein de cette couche.

Les atomes de la 3^e couche pourront s'empiler de 2 manières différentes :

- Soit ils se placent en aplomb des positions encore libres de la couche A, constituant une nouvelle entité, la couche C. Le quatrième plan se trouve à nouveau être la couche A, et ainsi de suite. La séquence d'empilement s'écrit alors ABCABC. La répétition des atomes dans l'espace mène à une structure cubique de mode F. Ce type porte le nom de cubique à faces centrées.
- Soit ils se placent en aplomb des atomes de la première couche, formant une seconde couche A. Le quatrième plan est constitué à nouveau par une couche B, et ainsi de suite. Cela engendre une succession continue de couches, selon la séquence ABABA.... La répétition des atomes dans l'espace entraîne, pour la maille, une symétrie hexagonale encore inédite, appelée hexagonale compacte.

• Structure cubique faces centrées (cfc)



La représentation générale de cette structure apparaît sur la figure ci-dessus. Dans les différentes couches de type A, B ou C, les atomes sont tangents entre eux ; ils s'avèrent

ainsi tangents le long de la diagonale de chaque face du cube. On a donc :

$$a\sqrt{2} = 4R$$

Un atome quelconque possède 6 voisins dans la couche A, 3 voisins dans la couche B et 3 voisins dans la couche C du dessous. La coordinence est donc égale à 12.

Le nombre d'atomes par maille, Z , dans cette structure est égal à :

$$Z = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$$

car chaque atome au sommet de la maille entre dans la formation de 8 mailles au total, tandis que ceux au centre des faces entrent dans la formation de deux mailles.

La compacité de cette maille se détermine de la manière suivante :

$$C = \frac{Z \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{4 \frac{4}{3} \pi R^3}{\left(\frac{4R}{\sqrt{2}}\right)^3} = 0,74$$

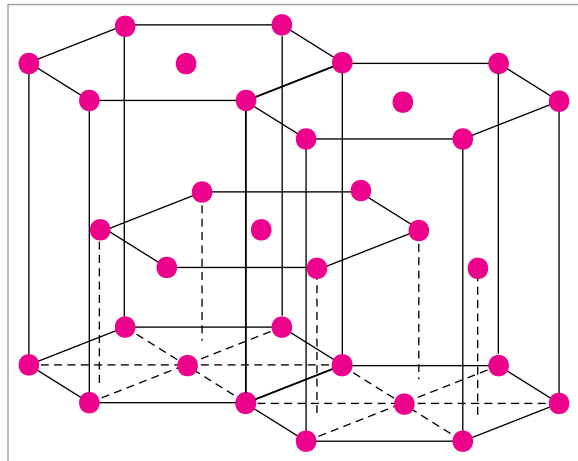
• Structure hexagonale compacte (hc)

La représentation générale de cette structure apparaît sur la figure ci-contre. $\frac{1}{3}$ de la structure hexagonale compacte forme la maille élémentaire (figure ci-dessous). Le nombre d'atomes par maille, Z , dans cette structure est égal à :

$$A : 6 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{2} = 1,5$$

$$\Rightarrow 2A = 3$$

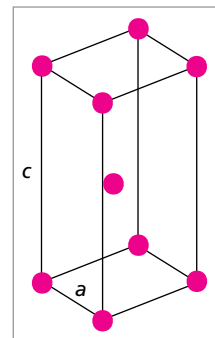
$$B : 3 \times 1 = 3$$



Chaque atome au sommet de la maille (atomes A) entre dans la formation de 6 mailles au total, car étant au centre d'un hexagone tandis que ceux au centre de la maille (atome B) à la position $(2/3; 1/3; 1/2)$ entrent dans la formation d'une seule maille.

La compacité de cette maille se détermine de la manière suivante :

$$C = \frac{2 \times \frac{4}{3} \pi R^3}{a^2 c \times \sin(120)} = 0,74 \quad \text{avec} \quad \frac{c}{a} = 1,633$$



3. LES SITES CRISTALLOGRAPHIQUES

Une structure cristalline peut être représentée comme un assemblage régulier d'atomes considérés comme des sphères. Un site cristalllographique est une cavité existant entre les atomes. Ces atomes sont jointifs et situés aux sommets d'un polyèdre (du grec *polus*, nombreux) régulier, c'est-à-dire dont **toutes les faces sont des polygones réguliers identiques**. La taille du site est donnée par le rayon maximal que peut avoir une sphère insérée dans le site.

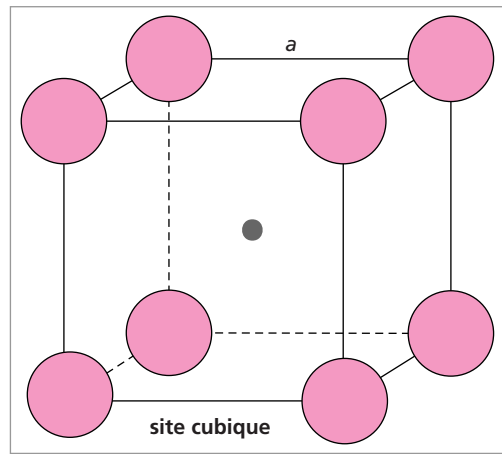
3.1. Site cubique

Les atomes constituant le réseau laissent au centre du cube un important espace inoccupé qui constitue un **site cubique simple S**, unique pour la maille (figure ci-contre). Le rayon maximum r_c de la sphère susceptible d'être introduite dans le site cubique, sans que le réseau soit déformé, est tel que :

$$2(R + r_c) = a\sqrt{3} = 2R\sqrt{3}$$

$$r_c = R(\sqrt{3} - 1)$$

$$\frac{r_c}{R} = 0,732$$



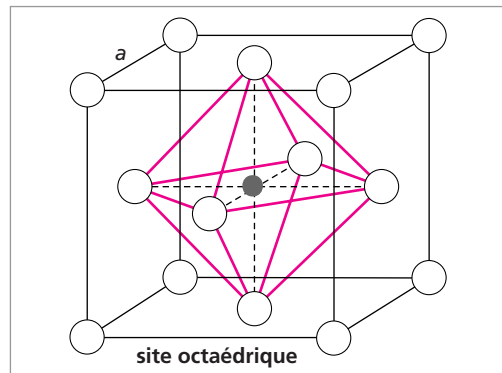
3.2. Site octaédrique

C'est un polyèdre constitué de **8 faces triangulaires** (d'où le préfixe octa-), 6 sommets et 12 arêtes. Le rayon maximum r_o de la sphère susceptible d'être introduite dans le site octaédrique, sans que soit déformé le réseau, est tel que :

$$(2R + r_o) = a\sqrt{2} \quad \text{et on a} \quad a = 2R$$

$$2r_o = 2R(\sqrt{2} - 1)$$

$$r_o = 0,414R$$

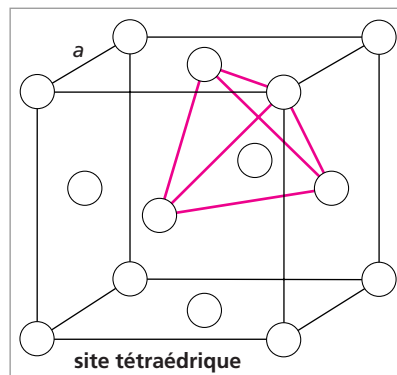


3.3. Site tétraédrique

C'est un polyèdre constitué de **4 faces triangulaires** (d'où le préfixe tétra-), 4 sommets et 6 arêtes. Le rayon maximum r_t de la sphère susceptible d'être introduite dans le site octaédrique, sans que soit déformé le réseau, est tel que :

$$a\sqrt{2} = 2R \quad \text{et on a} \quad \frac{a\sqrt{3}}{2} = R + r_t$$

$$r_t = 0,225R$$



4. LES STRUCTURES COVALENTES

Dans ce type de structure, les liaisons entre atomes sont covalentes (voir p. 38).

• La structure diamant

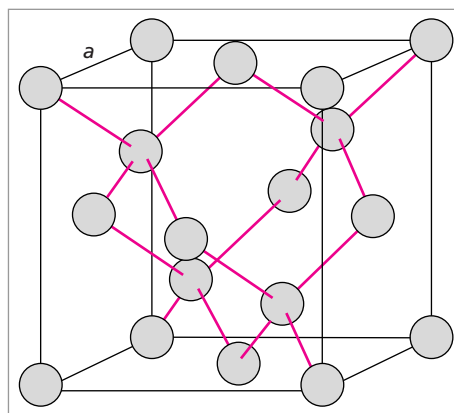
Le diamant, matériau stable à très haute pression ($P > 10^4$ bars, à température ambiante) constitue la variété cubique du carbone. Sa structure est aussi celle de Si et de Ge. Cette structure se décrit comme l'assemblage d'un réseau cfc d'atomes de carbone auquel s'ajoute l'occupation, par d'autres atomes de carbone de la moitié des sites tétraédriques disponibles. Cette occupation s'effectue de manière ordonnée, puisqu'une position sur deux est remplie et cela dans toutes les directions de l'espace. Dans cette structure, les atomes de carbone sont tangents le long d'une diagonale du cube. On a alors :

$$2R = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

ce qui conduit à une compacité :

$$C = 0,34.$$

La coordinence du carbone est égale à 4, avec le plus proche voisin situé à la distance $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Dans cette structure, totalement covalente, les angles C—C—C sont de $109,47^\circ$, valeur qui caractérise une hybridation sp^3 du carbone. Les liaisons C—C s'avèrent très



fortes (le diamant fond à plus de 4000 °C si la pression est inférieure à 10⁴ bars) et piègent totalement les électrons du réseau. Il en résulte que ce corps est un matériau très dur (c'est le meilleur abrasif connu, sa dureté de 10 dans l'échelle de Mohs constituant d'ailleurs la valeur maximale de l'échelle de dureté des composés) et fortement isolant.

Le silicium, le germanium et l'étain gris ont la même structure que le diamant, car ils se situent dans le même groupe (IVA) que le carbone. Il existe aussi des composés à base de bore, BN (nitrure de bore) ou BP (phosphure de bore) ainsi que des composés tels que AlP, GaP, InP, GaAs, InAs qui présentent aussi la même structure.

5. STRUCTURES IONIQUES

Dans ce type de structure, les liaisons entre atomes sont ioniques (voir p. 37).

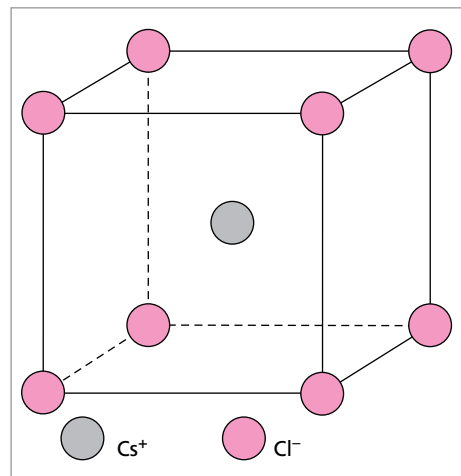
5.1. Structure des corps simples de type AB

La structure cristalline adoptée par les corps composés de type AB est fonction du rapport des rayons ioniques des éléments A et B. En réalité, ce sont les anions qui déterminent le type d'empilement ; les cations occupent les sites restants. Ainsi comme $r_{\text{cation}} < r_{\text{anion}}$, on peut définir dans quel type de sites se placeront les cations en fonction du rapport entre le rayon de l'anion et celui du cation.

$0,732 < r_c/r_a < 1$	Site cubique (CsCl)
$0,414 < r_c/r_a < 0,732$	Site octaédrique (NaCl)
$0,225 < r_c/r_a < 0,414$	Site tétraédrique (ZnS)

• Structure de type CsCl

La structure CsCl peut être décrite comme un empilement cubique P non jointif d'ions Cl⁻ dont **la totalité des sites cubiques sont occupés** par des ions Cs⁺ avec un paramètre $a = 4,12 \text{ \AA}$. Le rapport $\frac{r_{\text{Cs}^+}}{r_{\text{Cl}^-}}$ égal à $\frac{167}{184} = 0,907$ est bien compatible avec l'occupation des sites cubiques. Dans cette structure, le nombre d'ions Cl⁻ par maille est égal à $8 \times \frac{1}{8} = 1$ (les ions Cl⁻ sont aux sommets du cube) et le nombre d'ions Cs⁺ par maille est égal à $1 \times 1 = 1$. Donc le nombre d'unités structurales CsCl par maille est égal à 1.



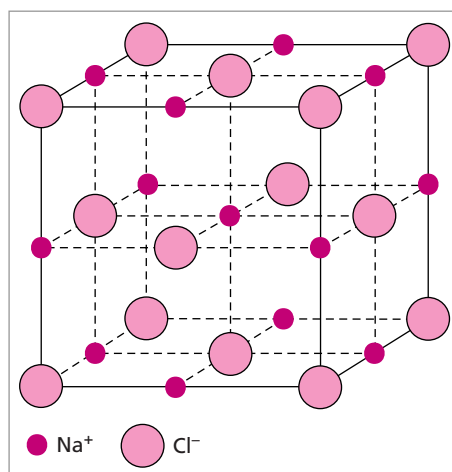
La coordinence est de 8 pour les 2 ions, et la plus proche distance entre un anion et un cation est égale à $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Le réseau des ions Cs^+ constitue d'ailleurs un réseau cubique simple analogue à celui des ions Cl^- , mais décalé de celui-ci par une translation de type $(1/2, 1/2, 1/2)$. On peut calculer de la même manière la compacité d'une telle structure selon la relation :

$$C = \frac{\frac{4}{3} \times \pi \times (r_{\text{Cs}^+})^3 + \frac{4}{3} \times \pi \times (r_{\text{Cl}^-})^3}{a^3} = 0,63.$$

• Structure de type NaCl

La structure NaCl peut être décrite comme un empilement cubique F non jointif d'ions Cl^- dans lequel **la totalité des sites octaédriques sont occupés** par des ions Na^+ avec un paramètre $a = 5,64 \text{ \AA}$. Le rapport $\frac{r_{\text{Na}^+}}{r_{\text{Cl}^-}}$

est égal à $\frac{102}{184} = 0,554$, compatible avec l'occupation des sites octaédriques. Dans cette structure, le nombre d'ions Cl^- par maille est égal à $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ (les ions Cl^- sont aux sommets du cube et aux centres des faces) et le nombre d'ions Na^+ par maille est égal à $1 \times 1 + 12 \times \frac{1}{4} = 4$ (les ions Na^+



sont au centre du cube et au milieu des arêtes). Ainsi le nombre d'unités structurales NaCl par maille est égal à 4. La coordinence est de 6 pour les 2 ions, et la plus proche distance est égale à $\frac{a}{2}$. Le réseau des ions Na^+ constitue un réseau cubique faces centrées analogue à celui des ions Cl^- , mais décalé de celui-ci par une translation de type $(1/2, 1/2, 1/2)$. On peut calculer de la même manière la compacité d'une telle structure selon la relation :

$$C = 4 \times \left[\frac{\frac{4}{3} \times \pi \times (r_{\text{Na}^+})^3 + \frac{4}{3} \times \pi \times (r_{\text{Cl}^-})^3}{a^3} \right] = 0,68.$$

• Structure de type Blende (ZnS)

La structure de la blende, ou sphalérite, peut être décrite comme un empilement cubique F non jointif d'ions S^{2-} dans lequel **1 site tétraédrique sur deux est occupé** par un ion Zn^{2+} . Pour ZnS, le paramètre vaut $a = 5,41 \text{ \AA}$. Le rapport $\frac{r_{\text{Zn}^{2+}}}{r_{\text{S}^{2-}}}$ est égal à $\frac{74}{184} = 0,402$,

qui est compatible avec l'occupation des sites tétraédriques. La structure ne diffère donc de la structure diamant que par l'occupation du site tétraédrique : atome identique à ceux du réseau dans le diamant, ion différent dans le cas de la blende.

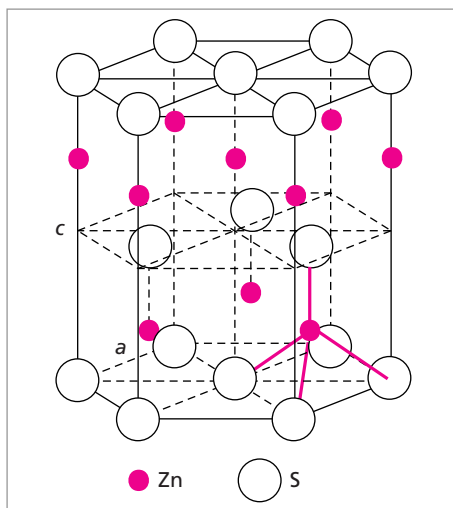
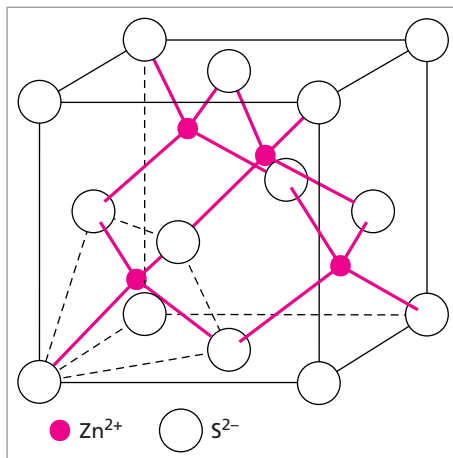
Dans cette structure, le nombre d'ions S^{2-} par maille est égal à $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ (les ions S^{2-} occupent les sommets du cube et les centres des faces) et le nombre d'ions Zn^{2+} par maille est égal à $4 \times 1 = 4$ (les ions Zn^{2+} occupent les sites tétraédriques). Donc le nombre d'unités structurales ZnS par maille est égal à 4. La coordination est de 4 pour les 2 ions, et la plus proche distance est égale à $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. Le réseau des atomes de zinc constitue d'ailleurs un réseau cubique faces centrées, analogue à celui des atomes de soufre, mais décalé de celui-ci par une translation de type $(1/4, 1/4, 1/4)$. On peut calculer de la même manière la compacité d'une telle structure selon la relation :

$$C = 4 \times \left[\frac{\frac{4}{3} \times \pi \times (r_{Zn^{2+}})^3 + \frac{4}{3} \times \pi \times (r_{S^{2-}})^3}{a^3} \right] = 0,702.$$

La structure blende est souvent celle de composés AB dont les éléments A et B situés dans la partie centrale de la classification périodique, s'avèrent moyennement électronégatifs. Elle caractérise de nombreux composés IV-V (tels que SiC , $SnSi$), III-IV (comme GaP , $InSb$), II-VI (dont ZnS , $ZnSe$) et même I-VII (comme les halogénures cuivreux CuX).

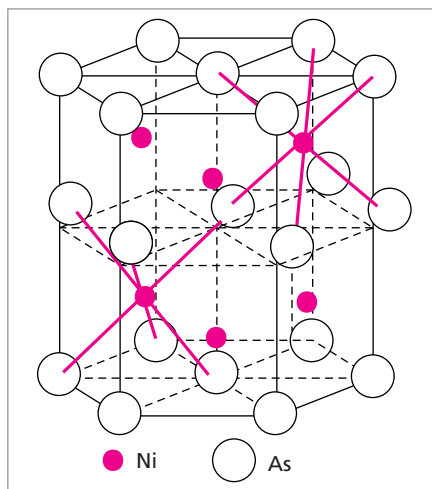
• Structure de type wurtzite (ZnS)

La structure de la wurtzite peut être décrite comme un empilement hexagonal compact non jointif d'ions S^{2-} dans lequel **1 site tétraédrique sur 2** est occupé par un ion Zn^{2+} . Pour ZnS , les paramètres du réseau sont $a = 5,41 \text{ \AA}$ et $c = 6,234 \text{ \AA}$. La coordination est de 4 pour les 2 ions. La compacité est identique à la structure de type blende soit 0,702.



• Structure de type NiAs

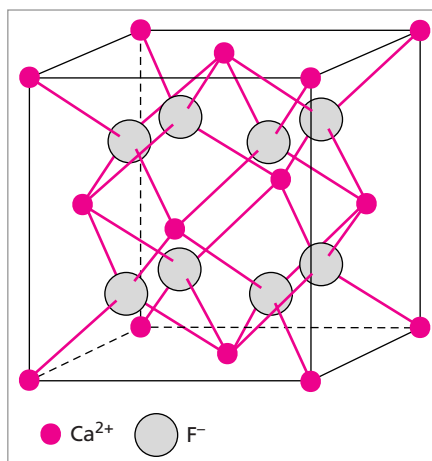
La structure de type nickeline est la structure de l'arséniure de nickel. Elle peut être décrite comme un empilement hexagonal compact non jointif d'atomes de As dont **tous les sites octaédriques sont occupés** par des atomes de Ni.



5.2. Structure des corps simples de type AB₂

• Structure de type CaF₂ (Fluorine)

Il s'agit d'une structure qui peut être décrite de la manière suivante : les cations Ca²⁺ forment une structure cubique faces centrées. Les ions F⁻ occupent tous les sites tétraédriques. Dans cette structure, le nombre d'ions F⁻ par maille est égal à $8 \times \frac{1}{8} = 1$ (il y a au total 8 sites tétraédriques) et le nombre d'ions Ca²⁺ par maille est égal à $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ (les ions Ca²⁺ occupent les sommets du cube et les centres des faces). Donc le nombre d'unités structurales CaF₂ par maille est égal à 4. La coordination est de 8 pour les ions Ca²⁺ et de 4 pour l'ion F⁻. La plus courte distance entre un ion Ca²⁺ et un ion F⁻ est égale à $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.



ÉNONCÉS

Exercice 1 Structure métallique

Le chrome ($M = 52 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) cristallise dans le système cubique I, avec $a = 2,8879 \text{ Å}$,

1. Représenter une maille.
2. Donner le nombre d'atome par maille.
3. Calculer la compacité de la structure et en déduire la densité du chrome.

Exercice 2 Oxydes ferreux non stœchiométriques

Le monoxyde de fer a la même structure que NaCl, mais c'est un composé non-stœchiométrique. On peut envisager deux formules pour tenir compte du défaut de Fe^{2+} par rapport à O^{2-} : $\text{Fe}_{[1-x]}\text{O}$ (structure cubique faces centrées d'ions O^{2-} , tous les sites octaédriques n'étant pas occupés) ou $\text{FeO}_{[1+y]}$ (structure cubique faces centrées d'ions Fe^{2+} avec un excédent d'oxygène).

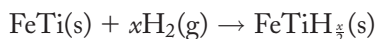
Pour choisir entre ces deux modèles, on étudie un oxyde de fer titrant, en masse, 76,57 % de fer. Sa densité vaut $d = 5,7$ et le paramètre de maille $a = 4,31 \text{ Å}$.

Données : $M_{\text{Fe}} = 55,8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $M_{\text{O}} = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. Calculer les densités des oxydes d_x et d_y correspondant aux deux formules proposées. Montrer que la formule correcte est $\text{Fe}_{[1-x]}\text{O}$ et en déduire la valeur de x pour l'échantillon étudié.
2. Préciser comment est assurée la neutralité électrique de la maille cristalline contenant moins d'ions Fe^{2+} que d'ions O^{2-} .
3. On dissout 0,5 g de ce cristal dans 50 mL d'une solution aqueuse molaire d'un monoacide fort. Quelle réaction a lieu ? Est-ce une réaction d'oxydo-réduction ?
4. Quel volume d'une solution de permanganate à $0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ devrait-on verser dans cette solution pour atteindre le point de titrage ?

Exercice 3 Stockage du dihydrogène

On peut stocker le dihydrogène H_2 sous différentes formes : état gazeux sous pression, état liquide à basse température, état solide sous forme d'hydrure ionique. On considère ici cette dernière méthode en insérant de l'hydrogène dans le composé intermétallique FeTi :



L'alliage FeTi a une maille cubique ($a = 2,98 \text{ Å}$). Celle-ci comporte un atome de titane à chaque sommet du cube et un atome de fer au centre du cube.

1. Représenter cette maille. Citer un composé ionique ayant le même type de structure. Dans les composés intermétalliques FeTi, seuls les sites octaédriques formés par 2 atomes de fer et 4 atomes de titane peuvent être occupés par des atomes d'hydrogène (un atome par site).
 2. Représenter à partir d'une maille cubique les positions des sites octaédriques susceptibles d'accueillir des atomes d'hydrogène.
 3. En déduire la formule stœchiométrique de l'hydrure contenant le maximum théorique d'hydrogène.
 4. En réalité, l'absorption maximale d'hydrogène correspond à l'hydrure de formule FeTiH_{1,9}. En admettant que la maille reste cubique sans changement du paramètre de maille a , calculer la capacité volumique d'absorption d'hydrogène par le composé intermétallique FeTi (on exprimera cette capacité en kg d'hydrogène par m³ d'alliage).
- Données :** $M_{\text{H}} = 1,008 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Fe}} = 55,84 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Ti}} = 47,90 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

SOLUTIONS

1 1. La maille de la structure cubique I (cubique centré) est représentée sur la figure p. 63.

2. Le nombre d'atomes de chrome par maille est $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$.

3. La densité du chrome est définie par la relation :

$$d_{Cr} = \frac{\rho_{Cr}}{\rho_{H_2O}} \text{ avec } \rho_{H_2O} = 1\,000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

On peut calculer $\rho_{Cr} = \frac{2 \times 52 \cdot 10^{-3} \times 6,023 \cdot 10^{23}}{(2,8879 \cdot 10^{-10})^3} = 7\,169 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et donc $d_{Cr} = 7,169$

2 1. Dans le cas de la première hypothèse, avant de calculer d_x , Il faut calculer x à l'aide du pourcentage massique. On a :

$$\frac{(1-x) \times 55,8}{(1-x) \times 55,8 + 16} = 0,7657 \text{ soit } x = 0,063.$$

On peut alors calculer ρ_x puis d_x avec $\rho = \frac{MZ}{VN}$

$$\rho_x = \frac{4[55,8 \times (1 - 0,063) + 16] \cdot 10^{-3}}{6,023 \cdot 10^{23} \times (4,31 \cdot 10^{-10})^3} = 5\,660 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \text{ et donc } d_x = 5,66$$

Dans le cas de la deuxième hypothèse, il faut d'abord calculer y à l'aide du pourcentage massique :

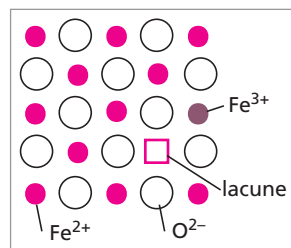
$$y = \frac{55,8}{55,8 + (1+y) \times 16} = 0,7657 \text{ soit } y = 0,067.$$

On peut donc calculer ρ_y puis d_y .

$$\rho_y = \frac{4[55,8 + (1 - 0,067) \times 16] \cdot 10^{-3}}{6,023 \cdot 10^{23} \times (4,31 \cdot 10^{-10})^3} = 6\,040 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \text{ et donc } d_y = 6,04.$$

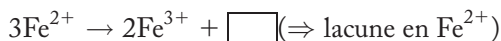
La formule correcte est donc $\text{Fe}_{[1-x]}\text{O}$, soit $\text{Fe}_{0,937}\text{O}$, puisque la densité calculée est la plus proche de celle mesurée expérimentalement. Il y a donc une sous stœchiométrie en fer.

2. La neutralité du cristal est assurée si une partie des ions Fe^{2+} se trouve sous la forme d'ions Fe^{3+} . Ce type de défauts correspond à l'absence d'un atome ou d'un ion dans un site du réseau et est nommé défaut de Schottky. Dans un cristal ionique la neutralité électrique exige que la charge manquante soit compensée d'une façon ou d'une autre. Dans le



cas de FeO, l'ion manquant (Fe^{2+}) peut aussi être compensé par la présence d'un ion de charge plus élevée (Fe^{3+}), présent comme impureté. La charge positive +3 amenée par Fe^{3+} nécessite la présence d'une lacune pour équilibrer le changement de charge.

La réaction qui se produit est la suivante :



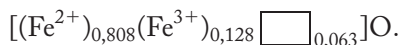
Cette oxydation des ions Fe^{2+} en Fe^{3+} par l'oxygène de l'air crée des lacunes représentées par $\square$ dans l'équation. On peut suivant ce modèle décrire le cristal à l'aide d'une formule du type $[(\text{Fe}^{2+})_\alpha(\text{Fe}^{3+})_\beta \square_\gamma]\text{O}$.

Ici, $\gamma = 0,063$. Pour déterminer α et β , on dispose d'un système de deux équations à deux inconnues qui sont :

$$2\alpha + 3\beta = 2 \quad \Rightarrow \quad \text{neutralité électrique du cristal}$$

$$\alpha + \beta = 0,937 \quad \Rightarrow \quad \text{taux total de fer.}$$

On en déduit $\alpha = 0,808$ et $\beta = 0,128 \Rightarrow$ la formule générale sera donc :

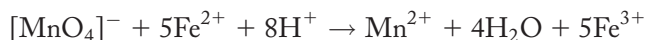


La lacune correspond à un défaut ponctuel, appelé défaut de Schottky.

3. La réaction qui a lieu est une réaction acido-basique :



4. Les ions qui réagissent avec le permanganate sont les ions Fe^{2+} selon la réaction d'oxydo-réduction :



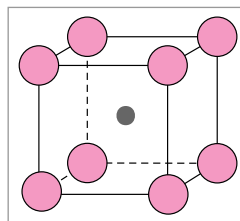
Le nombre de moles de Fe^{2+} est :

$$n = \frac{0,5}{55,85 \times 0,937 + 16} = 5,91 \cdot 10^{-3} \text{ moles.}$$

Il faudra donc pour effectuer le dosage un volume de MnO_4^- :

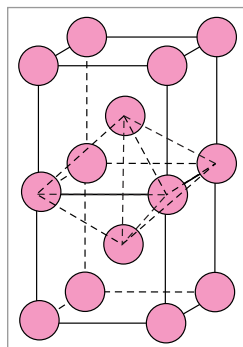
$$v = \frac{5,91 \cdot 10^{-3}}{5 \times 0,2} = 5,91 \text{ mL.}$$

3 1. La maille de FeTi est la suivante :



Un composé ionique qui a le même type de structure est par exemple CsCl.

2. Les sites octaédriques susceptibles d'accueillir des atomes d'hydrogène seront au centre des faces du cube. La figure ci-dessous montre par exemple un site octaédrique :



3. Il y a au total $6 \times \frac{1}{2} = 3$ sites octaédriques par maille. La formule stœchiométrique de l'hydruire contenant le maximum théorique d'hydrogène sera FeTiH_3 .

4. La capacité volumique d'absorption d'hydrogène par l'hydruire sera égale à :

$$\frac{(1,008 \times 1,9) \times 10^{-3}}{6,023 \cdot 10^{23} \times (2,98 \cdot 10^{-10})^3} = 120,16 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

